

Homework 01

Kristina

March 18, 2026

1.2

(1)

算法所做比较运算次数与初始状态下数组 A 内的排序方式无关
判断 i, j 是否超出边界所需比较次数:

$$n + n + (n - 1) + \cdots + 2 = n + \frac{(n + 2)(n - 1)}{2} = \frac{n^2 + 3n - 2}{2}$$

循环体内所需比较次数:

$$(n - 1) + (n - 2) + \cdots + 1 = \frac{n(n - 1)}{2}$$

总比较次数为

$$\frac{n^2 + 3n - 2}{2} + \frac{n(n - 1)}{2} = n^2 + n - 1$$

(2)

所做交换运算次数最多的情况下, 每次循环都要进行一次交换

总交换次数为 $\frac{n(n - 1)}{2}$

此时输入的数组 A 应满足按递减次序排序条件

1.6

输出 $y = P[0] + P[1]x + P[2]x^2 + \cdots + P[n]x^n$

即求以数组 P 各项为系数的多项式对给定的 x 的值

乘法运算: 每次循环出现两次, 共 $2n$ 次

加法运算: 每次循环出现一次, i 从 1 遍历到 $n + 1$ 退出循环时出现 n 次, 共 $2n$ 次

1.8

$$p_{i+1} = \frac{1}{2}p_i = \frac{1}{2^i}p_1$$

$$\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\right)p_1 = 1$$

$$p_1 = \frac{2^{n-1}}{2^n - 1}, \quad p_i = \frac{1}{2^i - 1} \cdot \frac{2^{n-1}}{2^n - 1} = \frac{2^{n-i}}{2^n - 1}$$

由于 n 充分大, 可近似认为 $\frac{1}{2^n - 1} = \frac{1}{2^n}$, 则 $p_i = \frac{2^{n-i}}{2^n} = \frac{1}{2^i}$

当 $L[i] == x$ 时, 所需比较运算次数为 $2i + 2$ (其中跳出循环前判断两个条件各比较 i 次, 跳出循环后比较 2 次)

$$\begin{aligned} A(n) &= \sum_{I \in S} t_I p_I \\ &= \sum_{i=1}^n (2i + 2) \cdot \frac{1}{2^i} \\ &= \sum_{i=1}^n (i + 1) \cdot \frac{1}{2^{i-1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A(n) &= \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{4} + \frac{5}{8} + \cdots + \frac{n+1}{2^{n-1}} \\ 2A(n) &= 4 + \frac{3}{1} + \frac{4}{2} + \frac{5}{4} + \cdots + \frac{n+1}{2^{n-2}} \end{aligned}$$

$$\text{相减得, } A(n) = 4 + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2^{n-2}}\right) - \frac{n+1}{2^{n-1}} = 6 - \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{n+1}{2^{n-1}} = 6 - \frac{n+3}{2^{n-1}} \approx 6$$

1.12

证:

对 $\forall b > 1, \alpha > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = +\infty, \lim_{n \rightarrow +\infty} \log_b n = +\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log_b n}{n^\alpha} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\ln b}}{\alpha \cdot n^{\alpha-1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha \cdot \ln b \cdot n^\alpha} \\ &= 0 \end{aligned}$$

故 $\log_b n = o(n^\alpha)$

1.15

(2)

$$f(n) = O(g(n))$$

(4)

$$g(n) = O(f(n))$$

1.18

$$\begin{aligned} n!, \quad 2^{2n}, \quad n2^n, \quad (\log n)^{\log n} &= \Theta(n^{\log \log n}), \\ n^3, \quad n \log n &= \Theta(\log(n!)), \quad n = \Theta(n \log 10), \\ 2^{\log \sqrt{n}}, \quad 2^{\sqrt{2 \log n}}, \\ \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} &= \Theta(\log n), \quad \log \log n \end{aligned}$$

1.19

(2)

$$\begin{cases} T(n) = 9T\left(\frac{n}{3}\right) + n \\ T(1) = 1 \end{cases}$$

$$T(n) + \frac{1}{2}n = 9\left(T\left(\frac{n}{3}\right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{3}\right)$$

令 $f(n) = T(n) + \frac{1}{2}n$, 则 $f(n) = 9f\left(\frac{n}{3}\right)$, $f(1) = \frac{3}{2}$

故 $f(n) = 9^{\log_3 n} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2}n^2$

$$T(n) = f(n) - \frac{1}{2}n = \frac{3}{2}n^2 - \frac{1}{2}n = \Theta(n^2)$$

(4)

$$\begin{cases} T(n) = T(n-1) + \log 3^n \\ T(1) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n-1) + \log 3 \cdot n \\ &= T(n-2) + \log 3 \cdot n + \log 3 \cdot (n-1) \\ &= \dots \\ &= T(1) + \log 3 \cdot [n + (n-1) + \dots + 2] \\ &= 1 + \log 3 \cdot \frac{(n+2)(n-1)}{2} = \Theta(n^2) \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{cases} T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2 \log n \\ T(1) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
T(n) - 2n^2 \log n + 2n^2 &= 2T\left(\frac{n}{2}\right) - n^2 \log n + 2n^2 \\
&= 2T\left(\frac{n}{2}\right) - 4 \cdot \left(\frac{n}{2}\right)^2 \log \frac{n}{2} + 4 \cdot \left(\frac{n}{2}\right)^2 \\
&= 2\left[T\left(\frac{n}{2}\right) - 2 \cdot \left(\frac{n}{2}\right)^2 \log \frac{n}{2} + 2 \cdot \left(\frac{n}{2}\right)^2\right]
\end{aligned}$$

令 $f(n) = T(n) - 2n^2 \log n + 2n^2$, 则 $f(n) = 2f(\frac{n}{2})$, $f(1) = 3$

故 $f(n) = 2^{\log n} \cdot 3 = 3n$

$$T(n) = f(n) + 2n^2 \log n - 2n^2 = 2n^2 \log n - 2n^2 + 3n = \Theta(n^2 \log n)$$

1.21

算法 A: 求解时间复杂度 $O(5^{\log n}) = O(n^{\log 5})$, 归并时间复杂度 $O(n)$, 算法整体时间复杂度为 $O(n^{\log 5})$

算法 B: 求解时间复杂度 $O(2^n)$, 归并时间复杂度 $O(1)$, 算法整体时间复杂度为 $O(2^n)$

算法 C: 求解时间复杂度 $O(9^{\log_3 n}) = O(n^2)$, 归并时间复杂度 $O(n^3)$, 算法整体时间复杂度为 $O(n^3)$

其中算法 A 和算法 C 在多项式时间内完成, 且 $\log 5 < 3$, 故算法 A 在最坏情况下时间复杂度最低